

О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и логарифмического препятствия совместимости симметрии коэффициентов

Постановка вопроса

Настоящий текст является пояснением к текущей версии статьи и к соответствующему файлу `GlobalNormalization.v`. Имя файла сохранено для обратной совместимости репозитория GitHub; в версии 16.4 его математическое содержание соответствует логарифмическому препятствию совместимости с нулевым зазором. Цель настоящего пояснения — аккуратно отделить пять уровней рассуждения:

вещественный уровень,
целочисленный уровень,
модульный уровень,
уровень совместимости симметрии коэффициентов,
логарифмический zero-gap уровень версии 16.4.

На вещественном уровне рассматривается параметризация

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где параметры

$$m, p$$

сначала не обязаны быть целыми числами. Они могут рассматриваться как вещественные параметры.

На целочисленном уровне возникает дополнительный вопрос: когда такая вещественная реконструкция совместима с требованием

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

а при необходимости также с требованием

$$m, p \in \mathbb{Z}?$$

Именно здесь появляются условия четности и точной степени.

На модульном уровне отдельно фиксируется простая, но важная методологическая оговорка: сравнение по модулю не является тем же самым, что равенство в целых числах. Поэтому наличие решений у сравнений по модулю не является само по себе контрпримером к целочисленной формулировке Великой теоремы Ферма.

Наконец, центральный условный шаг версии 16.4 формулируется через сравнение двух естественных вещественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра и через логарифмическую форму этого сравнения:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$l > 0, \quad q > 0$$

являются вещественными остаточными множителями. Сравнение этих двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку

$$l > 0, \quad q > 0,$$

можно ввести логарифмический зазор

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}.$$

Тогда алгебраическое сравнение двух нормировок записывается как

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Ключевой пункт версии 16.4 состоит в том, что условие нулевого логарифмического зазора

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно равенству остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

и, при двух указанных нормировках одного и того же ядра, равенству коэффициентов масс

$$n = 2^{n-1}.$$

Иными словами, центральная цепочка версии 16.4 имеет вид

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Далее Coq проверяет элементарный конечный шаг:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому при требовании совместимости с нулевым логарифмическим зазором показатель

$$n > 2$$

исключается.

Важно сразу подчеркнуть: данная схема остается условной. Соq не доказывает безусловно Великую теорему Ферма. Он проверяет связи между формализованными предпосылками, нулевым логарифмическим зазором, равенством остаточных масштабов, равенством коэффициентных масс и финальным экспоненциально-линейным препятствием. Решающим математическим пунктом остается вопрос: должна ли внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения порождать условие

$$\Delta_n = 0.$$

Энтропийный язык, если он используется в статье, является только эвристической интерпретацией логарифмического зазора; никакой физический принцип энтропии не используется как самостоятельная математическая аксиома или доказательство.

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы

$$m, \quad p$$

были целыми числами. Достаточно, чтобы выражения были определены в выбранной числовой области, например в области вещественных чисел.

Однако если заранее предполагается, что

$$x, z \in \mathbb{N},$$

то равенства

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

становятся условиями согласования между вещественной параметризацией и натуральными значениями

$$x, \quad z.$$

В вещественном случае арифметических ограничений может не быть, но в целочисленном случае возникают дополнительные условия четности и точной степени.

В Соq эта часть отражается леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_R,}$$

которая фиксирует вещественные тождества: если

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

На натуральном уровне лемма

$$\text{parameter_equations_raise_nat}$$

проверяет элементарный факт: если заданы

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то после возведения в степень автоматически получаются

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Таким образом, на этом шаге нет скрытого математического предположения: используется только элементарное свойство равенства.

2. Вещественная факторизация нечетного биномиального ядра

Рассмотрим разность

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

По биномиальной формуле в ней остаются только нечетные биномиальные члены:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Первая вещественная нормализация вводит положительный масштабный параметр

$$l$$

и записывает ядро в форме

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Эквивалентно, если

$$n > 0,$$

то

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

В этом смысле равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись.

При этом не требуется, чтобы

$$l$$

было целым числом. Если выбран положительный вещественный случай, то предполагается

$$l > 0.$$

В Coq это отражено определением

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами. Это не утверждение о целочисленной делимости, а именно вещественная факторизация.

Лемма

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

показывает: если

$$y^n = 2 \text{ core}$$

и

$$\text{core} = n l^n,$$

то

$$y^n = 2n l^n.$$

Это ровно соответствует переходу от нечетного биномиального ядра к первой масштабной записи.

В версии 16.4 этот блок остается алгебраическим основанием для последующего логарифмического слоя. Логарифмы появляются только после того, как введены положительные вещественные остаточные множители

$$l > 0, \quad q > 0.$$

3. Отличие вещественной факторизации от целочисленной делимости

Если

$$l$$

рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на

$$n$$

в целых числах.

Следует строго различать два утверждения:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

как вещественное определение, и

$$n \mid S_n(m, p)$$

как целочисленное арифметическое утверждение.

Первое допустимо в вещественной модели. Второе требует отдельного доказательства и в общем виде неверно.

Например, при

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

нечетная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Но

$$32$$

не делится на

$$6$$

в целых числах.

Это не разрушает вещественную схему, потому что в ней не утверждается делимость ядра на

$$n$$

в кольце

$$\mathbb{Z}.$$

Вещественная схема использует запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над

$$\mathbb{R}.$$

Именно поэтому определение

$$\text{real_core_factorization}$$

говорит о представлении ядра в форме

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами, а не о том, что

$$n$$

является целочисленным делителем ядра.

Именно это различие особенно важно в версии 16.4, поскольку логарифмический зазор

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}$$

вводится над положительными вещественными остаточными множителями

$$l > 0, \quad q > 0,$$

а не над целочисленными делителями.

4. Целочисленная специализация и условия четности

Если дополнительно требуется

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

то из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно,

$$z + x$$

и

$$z - x$$

должны быть четными.

На языке Coq это выражено леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_Z}$$

и следствием

$$\text{parity_condition_Z}.$$

Если же нарушается хотя бы одно из условий четности, то целочисленные параметры

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

в такой форме невозможны. Это отражено леммами

`no_parameters_if_parity_violation,` `no_parameters_if_odd.`

Например, в `Soq` проверяется конкретный случай

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Здесь

$$z + x = 3$$

нечетно, поэтому не существует целых

$$m, p$$

таких, что

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Это формализовано леммой

`no_parameters_for_example.`

Тем самым `Soq` отделяет общий вещественный уровень от целочисленной специализации. Вещественная реконструкция может быть формально корректной, но целочисленная реконструкция требует дополнительных арифметических условий.

5. Две вещественные нормализации нечетного биномиального ядра

Центральный объект текущей схемы — нечетное биномиальное ядро

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Оно возникает из равенства

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Первая нормализация выделяет линейный биномиальный множитель

$$n = C_n^1$$

и записывает

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

В `Soq` этому соответствует

`real_core_factorization n core l.`

Это определение означает вещественную факторизацию

$$\text{core} = n l^n,$$

а не утверждение о целочисленной делимости.

Вторая нормализация выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов

$$2^{n-1}.$$

Классическое тождество имеет вид

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный множитель

$$q > 0$$

и записать

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$q$$

является вещественным остаточным множителем. Его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

В Coq второй нормализации соответствует определение

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

Если одно и то же ядро записано двумя способами,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

то

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

После деления на

$$n > 0$$

получаем точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В Coq это проверяется леммой

$$\text{two_scale_factorizations_relation.}$$

Ее смысл состоит в следующем: из двух вещественных факторизаций одного и того же ядра автоматически следует

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Именно это соотношение является алгебраическим мостом к логике версии 16.4. В версии 16.4 оно дополнительно записывается в логарифмической форме через

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Логарифмическая форма сравнения

Поскольку

$$l > 0, \quad q > 0,$$

можно взять логарифмы в соотношении

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Получаем

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

Следовательно,

$$\ln l - \ln q = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n},$$

то есть

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Определим

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}.$$

Тогда

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Величина

$$\Delta_n$$

измеряет логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями. Ее можно эвристически интерпретировать как разрыв энтропийного типа между двумя нормализациями одного и того же нечетного биномиального ядра. Однако строго математически это только логарифмическая переформулировка точного алгебраического соотношения

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Никакой физический принцип энтропии здесь не используется в качестве независимого доказательства.

6. Логарифмическое препятствие совместимости симметрии коэффициентов

В версии 16.4 центральным структурным пунктом является не односторонняя гипотеза, а точный критерий совместимости двух остаточных множителей в логарифмической форме. Простое равенство остаточных масштабов в Soq задано как

$$\text{residual_scale_equality } n \ l \ q.$$

Это означает ровно

$$l^n = q^n.$$

Логарифмический зазор в Coq задан как

$$\text{logarithmic_gap } l \ q.$$

Математически это означает

$$\ln \frac{l}{q}.$$

Условие нулевого логарифмического зазора в Coq задано как

$$\text{zero_logarithmic_gap } l \ q.$$

Оно означает

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

Равенство коэффициентных масс в Coq задано как

$$\text{coefficient_mass_equality } n.$$

Оно означает

$$n = 2^{n-1}.$$

Сравнение двух нормализаций дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если выполнено условие нулевого логарифмического зазора

$$\Delta_n = 0,$$

то, поскольку

$$l > 0, \quad q > 0,$$

имеем

$$\ln \frac{l}{q} = 0 \iff \frac{l}{q} = 1 \iff l = q.$$

Отсюда следует

$$l^n = q^n.$$

Обратно, если

$$l^n = q^n$$

и

$$l > 0, \quad q > 0,$$

то

$$l = q,$$

а значит

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = 0.$$

Поэтому

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

Далее, при двух вещественных нормировках одного и того же нечетного биномиального ядра, из точного соотношения

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

получается

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Итак, центральная цепочка версии 16.4 имеет вид

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

В Coq мост от равенства остаточных масштабов к нулевому логарифмическому зазору выражен леммой

`residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap.`

Обратный мост выражен леммой

`zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality.`

Оба направления собраны в теорему

`residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap.`

Прежнее алгебраическое ядро также сохранено. Теорема

`coefficient_symmetry_compatibility_iff`

по-прежнему выражает эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

при двух вещественных факторизациях одного и того же ядра.

Новая теорема версии 16.4

`logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff`

утверждает, что при тех же факторизациях и при положительности

$$l > 0, \quad q > 0$$

нулевой логарифмический зазор эквивалентен равенству коэффициентных масс:

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Теорема

`logarithmic_zero_gap_chain`

собирает оба моста в единую цепочку:

$$(l^n = q^n \iff \Delta_n = 0)$$

и

$$(\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}).$$

Для удобства Coq также вводит структуру

`LogarithmicCoefficientSymmetryData.`

Эта структура упаковывает данные:

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

положительность

$$l > 0, \quad q > 0,$$

две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

и условие нулевого логарифмического зазора

$$\Delta_n = 0.$$

Лемма

$$\text{logarithmic_data_forces_shift}$$

выводит из этой структуры

$$n = 2^{n-1}.$$

Лемма

$$\text{logarithmic_data_forces_small_exponent}$$

выводит

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Теорема

$$\text{logarithmic_data_excludes_high_exponent}$$

исключает случай

$$n > 2$$

для данных, удовлетворяющих нулевому логарифмическому зазору.

7. Элементарное экспоненциально-линейное препятствие

Остается проанализировать уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Оно эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

В положительных натуральных числах это уравнение имеет ровно два решения:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2-1} = 2.$$

А для любого целого

$$n > 2$$

экспоненциальный член

$$2^{n-1}$$

строго больше линейного члена

$$n.$$

В Coq соответствующая часть разложена на несколько элементарных лемм:

pow2_gt_linear_shift,
 pow2_gt_linear,
 pow_eq_linear_positive,
 two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
 binary_scaling_roots_only_one_two.

Итоговая лемма

binary_scaling_roots_only_one_two

утверждает:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

В версии 16.4 это экспоненциально-линейное препятствие появляется как следствие нулевого логарифмического зазора:

$$\Delta_n = 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

На уровне упакованной структуры

LogarithmicCoefficientSymmetryData

это дает лемму

logarithmic_data_forces_small_exponent,

которая утверждает:

$$\text{LogarithmicCoefficientSymmetryData} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

Наконец, теорема

logarithmic_data_excludes_high_exponent

говорит:

$$\text{LogarithmicCoefficientSymmetryData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

Более общая теорема

logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent

формализует итоговую условную теорему версии 16.4 непосредственно из следующих предпосылок:

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l &> 0, \quad q > 0, \\ \Delta_n &= 0, \\ n &> 2. \end{aligned}$$

Из этих условий Coq выводит противоречие. То есть при наличии двух вещественных факторизаций одного и того же ядра и при требовании нулевого логарифмического зазора показатель выше квадрата исключается.

8. Модульная оговорка

Настоящая схема не является доказательством через модульную арифметику и не утверждает отсутствия решений соответствующих сравнений над конечными полями.

Рассматриваемая схема относится к равенствам над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не к уравнениям над конечным полем

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

Из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно следует сравнение по любому модулю

$$\text{mod } q :$$

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Однако обратный переход в общем случае неверен. Из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

не следует равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

в целых числах.

Иными словами, модульное сравнение означает только, что существует целое число

$$t$$

такое, что

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует специальному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому наличие решений у сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

при

$$n > 2$$

не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной схеме.

Если специально переходить к модульному уровню, то параметры следует задавать отдельно как остатки. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

нужно отдельно фиксировать

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q}.$$

После этого соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Тем самым вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания.

В версии 16.4 эта модульная оговорка сохраняет прежний смысл: она не участвует в логарифмическом zero-гар препятствии напрямую, но защищает рассуждение от смешения целочисленных равенств и сравнений по модулю.

9. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел

ModularRemark.

В нем отношение модульной сравнимости определяется как

$$\text{modular_congruent mod}q \ a \ b.$$

Математически это означает, что существует целое число

$$t$$

такое, что

$$a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Лемма

integer_equality_implies_modular_power_congruence

проверяет направление

$$\text{целочисленное равенство} \implies \text{модульное сравнение}.$$

Если

$$x^n + y^n = z^n,$$

ТО МОЖНО ВЗЯТЬ

$$t = 0,$$

и получить соответствующее сравнение по любому модулю

$$\text{mod}q.$$

Лемма

integer_equality_is_zero_modular_witness

явно фиксирует, что настоящему равенству в целых числах соответствует нулевой модульный свидетель

$$t = 0.$$

Лемма

`modular_congruence_not_integer_equality`

проверяет конкретный пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах, поскольку

$$2 \neq 27.$$

Структура

`ModularResidues`

формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

а затем отдельно задавать

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Таким образом, `Soq` строго подтверждает методологическую мысль:

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение,

но

модульное сравнение $\not\Rightarrow$ целочисленное равенство.

10. Общая структура `Soq`-проверки

`Soq`-файл версии 16.4 проверяет условную алгебраико-логарифмическую цепочку. Ее можно записать так:

$$\text{core} = n l^n,$$

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Из этих двух вещественных факторизаций одного и того же нечетного биномиального ядра следует точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Далее, при

$$l > 0, \quad q > 0,$$

вводится логарифмический зазор

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Соq проверяет мосты:

$$\begin{aligned} l^n = q^n &\iff \Delta_n = 0, \\ \Delta_n = 0 &\iff n = 2^{n-1}, \\ n = 2^{n-1} &\implies n = 1 \text{ или } n = 2. \end{aligned}$$

Итоговый вывод имеет вид: при

zero_logarithmic_gap

и

$$n > 2$$

возникает противоречие.

Главные Соq-объекты имеют следующий смысл:

- real_core_factorization означает

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

- coefficient_mass_factorization означает

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

- two_scale_factorizations_relation выводит из двух факторизаций

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- residual_scale_equality означает

$$l^n = q^n.$$

- coefficient_mass_equality означает

$$n = 2^{n-1}.$$

- logarithmic_gap означает

$$\ln \frac{l}{q}.$$

- zero_logarithmic_gap означает

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

- coefficient_logarithmic_gap задает коэффициентную сторону логарифмического зазора:

$$\frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap` выводит

$$\Delta_n = 0$$

из

$$l^n = q^n$$

при положительности

$$l > 0, \quad q > 0.$$

- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality` выводит

$$l^n = q^n$$

из

$$\Delta_n = 0$$

при положительности

$$l > 0, \quad q > 0.$$

- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap` собирает оба направления:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_iff` сохраняет прежнее алгебраическое ядро:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

- `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` выражает новую логарифмическую формулировку версии 16.4:

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

- `logarithmic_zero_gap_chain` формализует полную цепочку:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

- `CoefficientSymmetryData` сохраняет старую упаковку данных через равенство остаточных масштабов.
- `LogarithmicCoefficientSymmetryData` вводит новую упаковку данных версии 16.4 через нулевой логарифмический зазор.
- `logarithmic_data_forces_shift` выводит из этой структуры

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` проверяет

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `logarithmic_data_forces_small_exponent` выводит из логарифмической структуры

$$n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `logarithmic_data_excludes_high_exponent` выводит из логарифмической структуры

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

- `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` выводит невозможность случая

$$n > 2$$

непосредственно из двух факторизаций, положительности

$$l > 0, \quad q > 0,$$

и условия

$$\Delta_n = 0.$$

Иными словами, версия 16.4 не отбрасывает прежнюю алгебраическую логику. Она добавляет к ней логарифмический слой:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

Поэтому прежнее препятствие совместимости симметрии коэффициентов превращается в логарифмическое препятствие совместимости с нулевым зазором.

11. Чего Соq не доказывает

Для честности следует явно указать, что Соq-файл не доказывает Великую теорему Ферма безусловно.

Он не доказывает автоматически, что из всякого гипотетического положительного целочисленного решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

при

$$n > 2$$

обязательно следует условие нулевого логарифмического зазора

$$\Delta_n = 0.$$

Соq проверяет другое, строго условное утверждение. Если заданы две вещественные факторизации одного и того же нечетного биномиального ядра

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

если

$$l > 0, \quad q > 0,$$

и если дополнительно выполнено условие

$$\Delta_n = 0,$$

то Соq выводит

$$n = 2^{n-1},$$

а затем

$$n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, при этих предпосылках показатель

$$n > 2$$

невозможен.

Таким образом, слабое место схемы находится не в вещественной параметризации, не в записи

$$\text{core} = n l^n,$$

не в модульной оговорке и не в Соq-проверяемом финальном экспоненциально-линейном шаге. Решающим математическим пунктом версии 16.4 остается статус требования совместимости с нулевым логарифмическим зазором:

$$\Delta_n = 0.$$

Именно этот пункт должен быть предметом внешней математической критики.

12. Согласование с текущей статьей

В текущей статье версии 16.4 основной условный результат формулируется следующим образом. Если гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

допускает рассматриваемую симметричную вещественную параметризацию, и если одно и то же нечетное биномиальное ядро допускает две естественные вещественные нормировки

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

то их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

При

$$l > 0, \quad q > 0$$

это можно записать через логарифмический зазор

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Тогда

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Так как

$$n = 2^{n-1}$$

возможно только при

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2,$$

то при требовании совместимости с нулевым логарифмическим зазором показатель

$$n > 2$$

исключается.

В этом смысле Coq-файл `GlobalNormalization.v` версии 16.4 соответствует статье: он проверяет именно формальную условную цепочку, а не безусловную Великую теорему Ферма.

Имя файла `GlobalNormalization.v` сохранено для обратной совместимости репозитория GitHub; математическое содержание версии 16.4 соответствует логарифмическому *zero-gap obstruction*.

Модульная оговорка остается отдельным методологическим блоком. Она не участвует в доказательстве конечного экспоненциально-линейного препятствия, но защищает рассуждение от смешения разных уровней: целочисленных равенств и модульных сравнений.

Условная теорема. Пусть для некоторого натурального показателя

$$n > 0$$

одно и то же нечетное биномиальное ядро допускает две вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

где

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Тогда их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если дополнительно выполнено условие нулевого логарифмического зазора

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = 0,$$

то

$$l^n = q^n$$

и, следовательно,

$$n = 2^{n-1}.$$

Так как

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2,$$

то при требовании нулевого логарифмического зазора случай

$$n > 2$$

невозможен.

Итоговый вывод. Итоговая Соq-проверка версии 16.4 имеет следующий точный статус.

1. Вещественная параметризация проверяется как элементарная алгебраическая реконструкция.
2. Целочисленная специализация отделяется от вещественного уровня.
3. Модульные сравнения отделяются от целочисленных равенств.
4. Две вещественные нормализации одного и того же нечетного биномиального ядра дают точное отношение между

$$l \text{ и } q.$$

5. При

$$l > 0, \quad q > 0$$

это отношение допускает логарифмическую запись через

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

6. Условие

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно

$$l^n = q^n.$$

7. При двух нормализациях это эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

8. Соq проверяет, что

$$n = 2^{n-1}$$

влечет

$$n \in \{1, 2\}.$$

9. Поэтому при требовании нулевого логарифмического зазора случай

$$n > 2$$

невозможен.

10. Но Соq не доказывает, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма обязано давать

$$\Delta_n = 0.$$

11. Поэтому версия 16.4 остается условной реконструкцией, а не безусловным доказательством Великой теоремы Ферма.

Главная Соq-проверяемая цепочка имеет вид

$$\begin{aligned}
 \text{core} &= n l^n, & \text{core} &= 2^{n-1} q^n \\
 &\implies \\
 l^n &= q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 &\implies \\
 l^n = q^n &\iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \\
 &\implies \\
 n &\in \{1, 2\}.
 \end{aligned}$$

Энтропийный язык версии 16.4 следует понимать только как эвристическую интерпретацию логарифмического зазора. Строгое математическое содержание состоит в алгебраико-логарифмической эквивалентности и в условном Соq-проверяемом исключении показателей

$$n > 2$$

при выполнении

$$\Delta_n = 0.$$